ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 01

Structure et nomenclature des amines

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · PARTIE 01

Structure et nomenclature *des amines*

Les amines sont partout : dans l'odeur du poisson du marché, dans les engrais qui nourrissent nos champs et dans les fibres de ton survêtement. Dans cette première partie, tu vas apprendre à reconnaître le groupe amine, à nommer les amines courantes et à les ranger en trois classes. Un seul atome guide tout le chapitre : l'azote, et son fameux doublet libre.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi étudier les amines ?

01 Le groupe amine —NH_2

02 Nommer les amines

03 Les trois classes d'amines

04 Les amines dans le vivant

05 Entraînement et tableau

00 MOTIVATION

Pourquoi étudier les amines ?

Ouvre un poisson frais au marché : son odeur caractéristique vient de la triméthylamine, une amine produite quand le poisson commence à se dégrader. Respire un parfum ou observe un tissu teint en rouge vif : beaucoup de molécules odorantes et de colorants, fabriqués à partir de l'aniline, contiennent de l'azote. Dans les champs, les engrais azotés — produits à partir de l'ammoniac — font pousser le mil et le riz grâce à ce même atome.

Et ce n'est pas tout : le nylon de ta corde à sauter est un polyamide, cousin direct des amines, et de nombreux médicaments possèdent un groupe azoté. Comprendre les amines, c'est donc comprendre une famille de composés qui touche la santé, l'agriculture, l'industrie textile et même ta cuisine. C'est parti !

01 NOTION 1

Le groupe amine —NH_2

Commençons par l'atome star du chapitre : l'azote N. Dans une amine, il est relié à des atomes de carbone et à des atomes d'hydrogène, et il garde toujours un doublet d'électrons libre, appelé doublet non liant. C'est ce doublet qui rendra les amines basiques dans la partie 02.

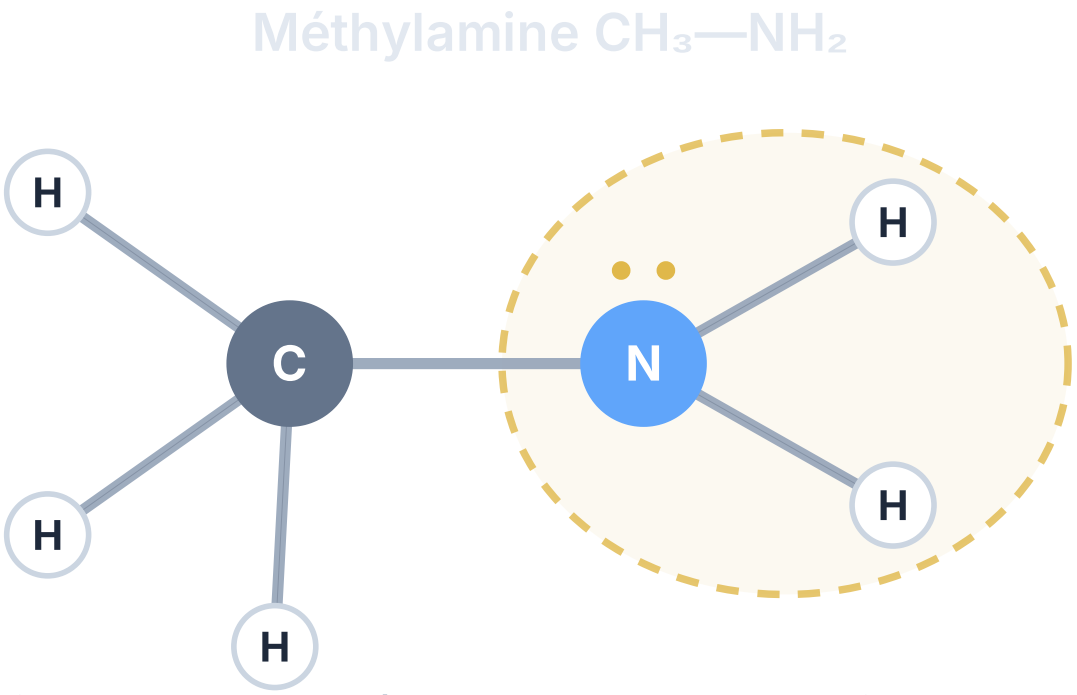
📖 **Définition officielle.** Une amine est un composé organique azoté dérivé de l'ammoniac NH_3 dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène sont remplacés par des groupes alkyles (des chaînes carbonées) notés R. Le groupe caractéristique des amines primaires est le groupe amino —NH_2.

🧠 **Analogie.** Imagine l'ammoniac NH_3 comme un tabouret à trois pieds : chaque pied est un atome H. Une amine, c'est ce tabouret où l'on a remplacé un, deux ou trois pieds par des « pieds-carbone » (les chaînes R). L'azote reste le siège central — et il garde toujours une place libre, son doublet, pour accueillir un proton.

$$NH_3 \rightarrow R—NH_2$$

En remplaçant un atome H de l'ammoniac par une chaîne carbonée R, on obtient l'amine primaire $R—NH_2$; en remplaçant deux H, l'amine secondaire R_2NH ; en remplaçant les trois H, l'amine tertiaire R_3N — on détaille ces classes dans la section 03.

groupe amino : $—NH_2$ (l'azote porte un doublet libre)



pe amine $—NH_2$ entouré : azote bleu, doublet libre en 2 points c

✏️ **Exemple travaillé — Repérer le groupe amine dans la méthylamine.**

Énoncé : la méthylamine a pour formule $CH_3—NH_2$. Montre qu'elle contient bien un groupe amine et localise son doublet libre.

Étape 1. Compte les atomes : 1 carbone, 5 hydrogènes et 1 azote. La molécule est petite : c'est la plus simple des amines.

Étape 2. Repère l'azote : il est relié au carbone du groupe CH_3 et à 2 atomes H. L'ensemble —NH_2 fixé sur la chaîne est le groupe amino.

Étape 3. Conclus : CH_3—NH_2 est une amine ; l'azote, engagé dans 3 liaisons, garde un doublet libre (les 2 points dorés du schéma) — c'est lui qui expliquera la basicité en partie 02.

⚠️ **Piège classique.** Ne confonds pas le groupe amine —NH_2 (molécule neutre) avec l'ion ammonium NH_4^+ (ion porteur d'une charge et de 4 H). Une amine ne porte aucune charge : c'est une molécule, pas un ion.

02 NOTION 2

Nommer les amines

Comme les alcools ou les acides, les amines portent des noms construits par une règle simple. Une fois cette règle maîtrisée, tu sauras nommer n'importe quelle amine linéaire en quelques secondes — et inversement, écrire sa formule à partir du nom.

📖 **Définition officielle (nomenclature).** Pour nommer une amine, on écrit le nom de la chaîne carbonée liée à l'azote (méthyl- : 1 carbone ; éthyl- : 2 carbones ; propyl- : 3 carbones) suivi du suffixe **-amine**. Exemples : méthylamine $CH_3—NH_2$, éthylamine $C_2H_5—NH_2$, propylamine

$CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$.

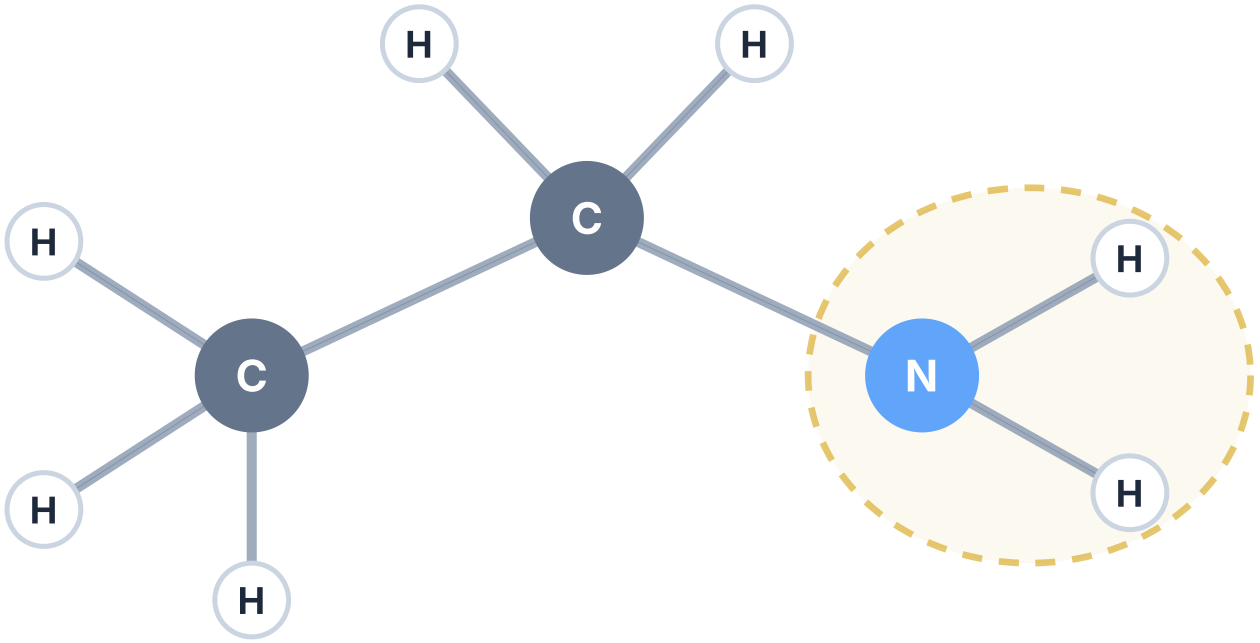
L'aniline $C_6H_5—NH_2$ (ou phénylamine) est le cas particulier où le groupe amine est fixé directement sur un cycle benzénique.

🧠 **Analogie.** Le nom d'une amine fonctionne comme une identité : la chaîne carbonée donne le « prénom » (méthyl-, éthyl-, propyl-…) et le suffixe **-amine** est le nom de famille, le même pour toute la famille des amines.

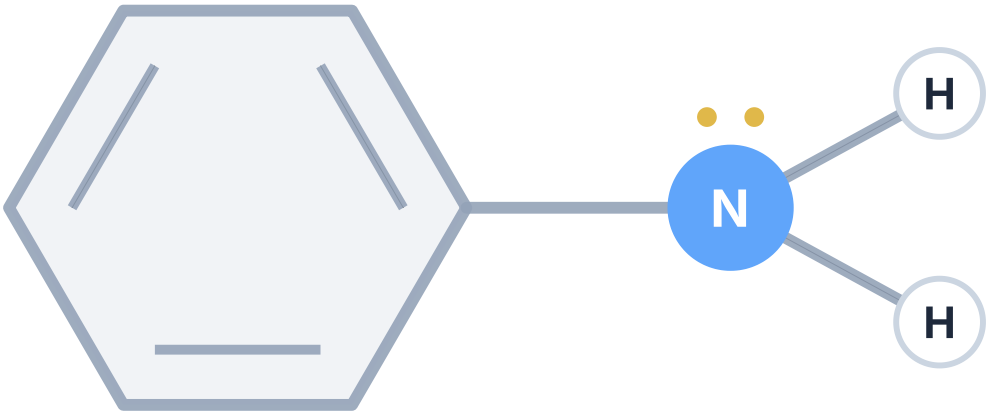
$CH_3—NH_2$: méthylamine · $C_2H_5—NH_2$: éthylamine · $C_6H_5—NH_2$: aniline

$C_2H_5—NH_2 = CH_3—CH_2—NH_2$: éthylamine

Les deux écritures désignent la même molécule : C_2H_5 est la notation condensée du groupe éthyle $CH_3—CH_2—$. Au Bac, les deux formes sont acceptées, mais tu dois savoir passer de l'une à l'autre sans hésiter.



hylamine $CH_3—CH_2—NH_2$ ($C_2H_5—NH_2$) : le groupe amine reste entou



Aniline $C_6H_5—NH_2$ (phénylamine)

e groupe amine est fixé directement sur le cycle benzéniqu

✏️ **Exemple travaillé — Nommer $CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$.**

Étape 1.	Compte les carbones de la chaîne liée à l'azote : 3 carbones → préfixe	*propyl* -

Étape 2. Vérifie que le groupe —NH_2 termine la chaîne : c'est le cas → on ajoute le suffixe *-amine*.

Étape 3. Écris le nom : propylamine.

Étape 4. Contrôle la formule brute : 3 C et 9 H (CH_3 + 2 CH_2 + NH_2) plus 1 N, soit C_3H_9N. Rien ne manque : le nom est correct.

⚠️ **Piège classique.** Ne confonds pas l'aniline C_6H_5—NH_2 (azote directement sur le cycle) avec la benzylamine C_6H_5—CH_2—NH_2 (un groupe CH_2 s'intercale entre le cycle et l'azote) : ce sont deux molécules différentes, avec deux noms différents.

03 NOTION 3

Les trois classes d'amines

Toutes les amines ne se ressemblent pas : selon le nombre de chaînes carbonées attachées à l'azote, on les range en trois classes. Question très fréquente au Bac, car le classement se fait en trois secondes… à condition de savoir où regarder.

📖 **Définition officielle.** La classe d'une amine est déterminée par le nombre d'atomes de carbone directement liés à l'azote : **amine primaire** R—NH_2 (1 carbone), **amine secondaire** R_2NH, c'est-à-dire R—NH—R′ (2 carbones), **amine tertiaire** R_3N (3 carbones).

🧠 **Analogie.** L'azote est un chauffeur de taxi à trois sièges passagers : en primaire, un seul passager-R est monté (il reste 2 H) ; en secondaire, deux passagers-R (il reste 1 H) ; en tertiaire, les trois sièges sont occupés par des R — plus aucun H sur l'azote.

primaire R—NH_2 · secondaire R_2NH (R—NH—R′) · tertiaire R_3N



Classe = nombre d'atomes de carbone directement liés à l'azote

✏️ **Exemple travaillé — Classer la diméthylamine $CH_3—NH—CH_3$.**

Étape 1. Entoure l'azote : il est au centre, relié à deux groupes CH_3 et à un seul H.

Étape 2. Compte les carbones directement liés à N : il y en a 2 → l'amine est secondaire.

Étape 3. Vérifie avec le nom : « di-méthyl » = 2 groupes méthyle sur l'azote ✓. La diméthylamine est une amine secondaire de formule brute C_2H_7N.

⚠️ **Piège classique.** La classe dépend du nombre de C liés à l'azote, pas de la longueur des chaînes ni du nombre total de carbones. Et retiens : une amine tertiaire n'a plus aucun N—H, mais elle reste une base, car son doublet libre existe toujours — tu verras cela en partie 02.

Les amines dans les molécules du vivant

Les amines ne vivent pas seules : dans les molécules biologiques, l'azote cohabite avec d'autres groupes fonctionnels. Savoir repérer un groupe —NH_2 au milieu d'une formule chargée est un réflexe précieux, notamment pour les liens avec la SVT et la biochimie.

📖 **Définition officielle.** Une molécule peut posséder un ou plusieurs groupes amines. On repère une amine en cherchant l'azote N lié à des atomes de carbone et à des atomes d'hydrogène ; sa classe se lit uniquement sur cet azote : combien de C directement liés à N ?

🧠 **Analogie.** Chercher l'amine dans une grande formule, c'est comme chercher l'aiguille (le N bleu) dans une botte de foin : repère d'abord l'azote, regarde ses voisins directs, puis conclus — le reste de la molécule ne change rien à la classe.

dopamine : HO—$C_6H_3(OH)_2$—CH_2—CH_2—NH_2 → amine primaire

La dopamine, messager chimique de ton cerveau, porte deux groupes —OH sur le cycle et un groupe amine —NH_2 au bout de la chaîne : son azote n'est lié qu'à un seul carbone → amine primaire.

adrénaline : …—CH(OH)—CH_2—NH—CH_3 → azote lié à 2 C → amine secondaire

✏️ **Exemple travaillé — Repérer l'amine de la dopamine.**

Étape 1. Cherche l'azote : un seul N, en bout de chaîne, après deux groupes CH_2 .

Étape 2. Regarde ses voisins : 1 carbone (le CH_2) et 2 hydrogènes → groupe $-NH_2$, donc amine primaire.

Étape 3. Ignore les groupes $-OH$ du cycle : ils ne changent rien à la classe de l'amine. Conclus : la dopamine possède une fonction amine primaire.

⚠️ **Piège classique.** Plusieurs groupes fonctionnels ne signifient pas plusieurs classes : la classe d'une amine se lit UNIQUEMENT sur l'azote. Et n'oublie pas : un azote fixé directement sur un cycle (comme l'aniline) reste une amine, dite aromatique.

05 SYNTHÈSE

Entraînement et tableau des amines usuelles

À toi de jouer ! Cache la solution, traite chaque exercice comme au Bac : d'abord le raisonnement, ensuite la vérification.

📝 **Exercice 1 — Nommer et classer trois amines.**

Énoncé : nomme les amines suivantes et donne leur classe : (a) $CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$;

(b) $CH_3—NH—CH_2—CH_3$;

(c) $(C_2H_5)_3N$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 (a). La chaîne porteuse de $-NH_2$ compte 3 carbones → propylamine ; l'azote n'est lié qu'à 1 carbone → amine primaire.

Étape 2 (b). L'azote est placé entre un groupe méthyle et un groupe éthyle → éthylméthylamine (aussi appelée N-méthyléthylamine) ; 2 carbones liés à N et 1 H restant → amine secondaire.

Étape 3 (c). Trois groupes éthyle sur l'azote → triéthylamine ; 3 carbones liés à N et aucun H → amine tertiaire.

Étape 4. Récapitule : primaire $R-NH_2$, secondaire $R-NH-R'$, tertiaire R_3N — le comptage des C liés à N ne trompe jamais.

📝 Exercice 2 — Du nom à la formule.

Énoncé : écris les formules semi-développées de la diméthylamine et de la triméthylamine, vérifie leurs formules brutes, puis retrouve laquelle sent le poisson.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1. Diméthylamine = 2 groupes méthyle sur N : $CH_3—NH—CH_3$. Formule brute : C_2H_7N (3 + 1 + 3 hydrogènes).

Étape 2. Triméthylamine = 3 groupes méthyle sur N : $(CH_3)_3N$, soit $CH_3—N(CH_3)—CH_3$. Formule brute : C_3H_9N (3 × 3 hydrogènes).

Étape 3. Classe : diméthylamine → 2 C sur N → secondaire ; triméthylamine → 3 C sur N → tertiaire.

Étape 4. C'est la triméthylamine qui donne au poisson son odeur forte — la motivation de la section 00 se retrouve déjà !

Garde ce tableau sous les yeux pendant tes révisions : six amines, six repères. Tu dois savoir retrouver formule et classe en un clin d'œil.

NOM	FORMULE SEMI-DÉVELOPPÉE	CLASSE	REPÈRE DU QUOTIDIEN
Méthylamine	$CH_3—NH_2$	Primaire	Odeur ammoniacale, engrais azotés
Éthylamine	$CH_3—CH_2—NH_2$	Primaire	Base simple pour les exercices
Propylamine	$CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$	Primaire	3 C → préfixe propyl-
Diméthylamine	$CH_3—NH—CH_3$	Secondaire	2 groupes méthyle sur l'azote
Triméthylamine	$(CH_3)_3N$	Tertiaire	L'odeur du poisson !
Aniline (phénylamine)	$C_6H_5—NH_2$	Primaire aromatique	Colorants, médicaments

classe d'une amine = nombre d'atomes de C liés directement à l'azote (1, 2 ou 3)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est la formule de l'éthylamine ?

CORRECTION

Réponse B. « Éthyl- » = 2 carbones, suivi du suffixe -amine : $CH_3—CH_2—NH_2$. Attention : C est un amide (il contient $—CO—NH_2$) et D est un éther.

Exercice 2

La diméthylamine $CH_3—NH—CH_3$ est une amine :

CORRECTION

Réponse B. L'azote est lié à 2 atomes de carbone (les 2 groupes méthyle) et garde 1 H : amine secondaire R—NH—R′. Le classement se lit toujours sur l'azote, pas sur la longueur des chaînes.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Groupe amine —** une amine dérive de l'ammoniac NH_3 : le groupe —NH_2 porte un azote à doublet libre, clé de la basicité (partie 02).
- ✓ **Nomenclature —** chaîne carbonée + suffixe -amine : méthylamine $CH_3—NH_2$, éthylamine $C_2H_5—NH_2$, aniline $C_6H_5—NH_2$.
- ✓ **Classes —** on compte les C liés à l'azote : 1 → primaire R—NH_2, 2 → secondaire R_2NH, 3 → tertiaire R_3N.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant reconnaître, nommer et classer les amines. Passe à la partie 02 : on va les faire réagir — d'abord avec l'eau (basicité), puis avec les acides — avant de découvrir leur cousin noble, l'amide.